

Separata de Estudio

Resolución de Sistemas de ED Lineales 2×2

Métodos: Eliminación, Operador Diferencial y Transformada de Laplace

Sistema general

Todo sistema lineal de dos ecuaciones con coeficientes constantes se escribe como:

$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x + a_{12}y \\ y'(t) = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \quad \text{con} \quad \begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Los tres métodos siguientes funcionan para **cualquier** sistema de esta forma. Solo cambian los coeficientes a_{ij} y las condiciones iniciales.

1. Método 1: Eliminación

1.1. Paso 1 — Despejar una variable

De la primera ecuación, despejamos y en términos de x y x' :

$$y = \frac{x' - a_{11}x}{a_{12}}, \quad a_{12} \neq 0$$

Si $a_{12} = 0$, se despeja de la segunda ecuación.

1.2. Paso 2 — Derivar

Derivamos la expresión obtenida:

$$y' = \frac{x'' - a_{11}x'}{a_{12}}$$

1.3. Paso 3 — Sustituir en la otra ecuación

Reemplazamos y e y' en la segunda ecuación del sistema:

$$\frac{x'' - a_{11}x'}{a_{12}} = a_{21}x + a_{22}\left(\frac{x' - a_{11}x}{a_{12}}\right)$$

1.4. Paso 4 — Obtener una EDO de segundo orden

Multiplicamos por a_{12} y agrupamos términos:

$$x'' - a_{11}x' = a_{12}a_{21}x + a_{22}x' - a_{22}a_{11}x$$

$$x'' - (a_{11} + a_{22})x' + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x = 0$$

Es decir:

$$x'' - (\text{traza})x' + (\text{determinante})x = 0$$

1.5. Paso 5 — Resolver la EDO homogénea

Ecuación característica:

$$r^2 - (a_{11} + a_{22})r + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0$$

Según el discriminante $\Delta = (a_{11} + a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$:

Caso 1 $\Delta > 0$: dos raíces reales distintas $r_1 \neq r_2$

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

Caso 2 $\Delta = 0$: raíz real doble r

$$x(t) = C_1 e^{rt} + C_2 t e^{rt}$$

Caso 3 $\Delta < 0$: raíces complejas $r = \alpha \pm i\beta$

$$x(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$$

1.6. Paso 6 — Hallar la otra variable

Volvemos a la relación del Paso 1:

$$y = \frac{x' - a_{11} x}{a_{12}}$$

Derivamos $x(t)$ obtenida en el Paso 5, sustituimos y simplificamos.

1.7. Paso 7 — Solución final

$x(t) = \text{solución del Paso 5}$ $y(t) = \text{resultado del Paso 6}$

Si hay condiciones iniciales, se resuelve para C_1, C_2 .

2. Método 2: Operador Diferencial

2.1. Paso 1 — Escribir con el operador $D = \frac{d}{dt}$

$$\begin{aligned}(D - a_{11})x - a_{12}y &= 0 \\ -a_{21}x + (D - a_{22})y &= 0\end{aligned}$$

2.2. Paso 2 — Formar la matriz del sistema

$$\begin{pmatrix} D - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & D - a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.3. Paso 3 — Calcular el determinante operacional

$$\Delta = (D - a_{11})(D - a_{22}) - (-a_{12})(-a_{21}) = D^2 - (a_{11} + a_{22})D + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})$$

2.4. Paso 4 — Ecuación característica

$$r^2 - (a_{11} + a_{22})r + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0$$

(Idéntica a la de eliminación.)

2.5. Paso 5 — Resolver raíces

Mismos 3 casos que en eliminación (Paso 5 del Método 1).

2.6. Paso 6 — Solución general para $x(t)$

Según el caso de raíces:

$$x(t) = \begin{cases} C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}, & \text{raíces reales distintas} \\ C_1 e^{rt} + C_2 t e^{rt}, & \text{raíz real doble} \\ e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t), & \text{raíces complejas} \end{cases}$$

2.7. Paso 7 — Sustituir en una ecuación original

Usamos, por ejemplo, la primera ecuación:

$$y = (D - a_{11})x = x' - a_{11}x$$

Derivamos $x(t)$ y calculamos y .

2.8. Paso 8 — Relacionar constantes (si es necesario)

En algunos casos al simplificar y aparecen las mismas constantes C_1, C_2 ya combinadas. Se dejan expresadas.

2.9. Paso 9 — Solución final

$x(t) = \text{del Paso 6}$ $y(t) = \text{del Paso 7}$
--

3. Método 3: Transformada de Laplace

3.1. Paso 1 — Aplicar Laplace a cada ecuación

Recordando $\mathcal{L}\{x'\} = sX(s) - x(0)$:

$$sX - x_0 = a_{11}X + a_{12}Y$$

$$sY - y_0 = a_{21}X + a_{22}Y$$

3.2. Paso 2 — Reordenar el sistema algebraico

$$\begin{cases} (s - a_{11})X - a_{12}Y = x_0 \\ -a_{21}X + (s - a_{22})Y = y_0 \end{cases}$$

3.3. Paso 3 — Resolver para $X(s)$ y $Y(s)$

Se puede resolver por:

- Sustitución (despejar una variable de una ecuación y reemplazar en la otra)
- Regla de Cramer:

$$\Delta(s) = (s - a_{11})(s - a_{22}) - a_{12}a_{21}$$
$$X(s) = \frac{\begin{vmatrix} x_0 & -a_{12} \\ y_0 & s - a_{22} \end{vmatrix}}{\Delta(s)}, \quad Y(s) = \frac{\begin{vmatrix} s - a_{11} & x_0 \\ -a_{21} & y_0 \end{vmatrix}}{\Delta(s)}$$

3.4. Paso 4 — Simplificar con fracciones parciales

Se descompone cada expresión en fracciones simples según las raíces del polinomio $\Delta(s)$:

$$\frac{P(s)}{(s - r_1)(s - r_2)} = \frac{A}{s - r_1} + \frac{B}{s - r_2}$$

$$\frac{P(s)}{(s - r)^2} = \frac{A}{s - r} + \frac{B}{(s - r)^2}$$

$$\frac{P(s)}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} = \frac{A(s - \alpha) + B\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}$$

3.5. Paso 5 — Aplicar transformada inversa

Usamos la tabla de transformadas inversas:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - r}\right\} = e^{rt}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s - r)^2}\right\} = te^{rt}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s - \alpha}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right\} = e^{\alpha t} \cos \beta t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\beta}{(s - \alpha)^2 + \beta^2}\right\} = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

3.6. Paso 6 — Solución particular

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} \end{aligned}}$$

Resumen: cómo elegir el método

Método	Cuándo usarlo
Eliminación	Cuando una variable se despeja fácilmente. Bueno para sistemas pequeños (2×2). No necesita condiciones iniciales.
Operador D	Rápido cuando el determinante operacional se calcula sin esfuerzo. Muy sistemático, fácil de recordar. No necesita condiciones iniciales.
Laplace	Único que da la solución particular directamente con las CI. Ideal si el examen pide Laplace. Útil cuando hay términos no homogéneos.

¡Los tres métodos deben dar la misma solución!
Úsalo como verificación: si discrepan, revisa las cuentas.